

第五章 机载嵌入式系统的硬件设计

本章围绕机载嵌入式系统的核心焊接实践展开，重点涵盖焊接前准备、焊接工具实操及焊接后检测验证三大环节。通过系统训练，旨在帮助学习者扎实掌握机载环境下 PCB 焊接的关键技能，强化焊接质量控制与电路功能验证能力，为后续硬件系统的可靠运行奠定坚实基础。

5.1 实验一：机载嵌入式系统的硬件设计

5.1.1 实验目的

1. 理解电路原理图与 PCB 的对应关系，掌握“原理图定义电气逻辑、PCB 承载物理实现”的基本设计流程，能够从原理图出发，梳理系统模块划分、信号流向及电源域设计要点。

2. 能基于扩展板 PCB 图完成器件定位与装配前校核，重点掌握模块与芯片 1 号引脚识别方法以及器件极性判断，避免封装方向错误导致的硬件损坏或功能异常。

5.1.2 实验说明

机载嵌入式系统的硬件实现并非简单的“元件焊接”，而是包含电气逻辑定义与物理实现两个紧密衔接的阶段。原理图用于精确描述器件间的连接关系与电源/信号网络；PCB 设计则需将这些网络转化为实际布局，并额外考虑尺寸、散热、振动、电磁兼容等物理约束。设计完成后需通过 DRC（设计规则检查）等工具进行一致性验证，形成“设计- 验证- 优化”闭环，避免电气错误流入实物阶段。

实际操作中，应结合扩展板 PCB 图进行器件位置核对，并在焊接前明确各元器件的 1 号引脚及极性方向（如 4G 模块、USB HUB 芯片、二极管等）。可借助交互式 BOM 等辅助工具提升定位效率，确保后续焊接与调试工作建立在“位置正确、方向无误、接口清晰”的基础上。

5.1.3 实验步骤

步骤一：电路原理图与 PCB 概述

电路原理图与 PCB（印制电路板）是机载嵌入式系统硬件实现的关键环节。原理图使用标准化的电气符号描述元器件之间的连接关系、功能模块划分及信号流向，其核心作用是明确“信号如何传输”，为 PCB 设计、焊接和调试提供逻辑依据。

步骤二：电路原理图设计

元器件符号：表示电路功能的基本单元，如电阻（R）、电容（C）、MCU（RK3566）、4G 模块（EC20）等。符号必须与实际器件的电气特性及引脚定义完全匹配，避免封装与符号不符导致的焊接错误。

导线与网络标号：导线表示电气连接，复杂电路中常使用网络标号（如 VCC_3V3、I2C_SDA）替代长导线，提升图纸可读性，相同标号视为电气连通。

电源与接地端口：明确系统供电电压等级（如 3.3V、5V）及接地类型（数字地、模拟地）。机载系统需注意电源域划分，以减少不同电压间的相互干扰。

注释与参数标注：标注元器件型号、封装、关键参数（如容值、阻值）及设计说明，便于采购与后续调试。

EC20 模块原理图如图 5.1 所示：

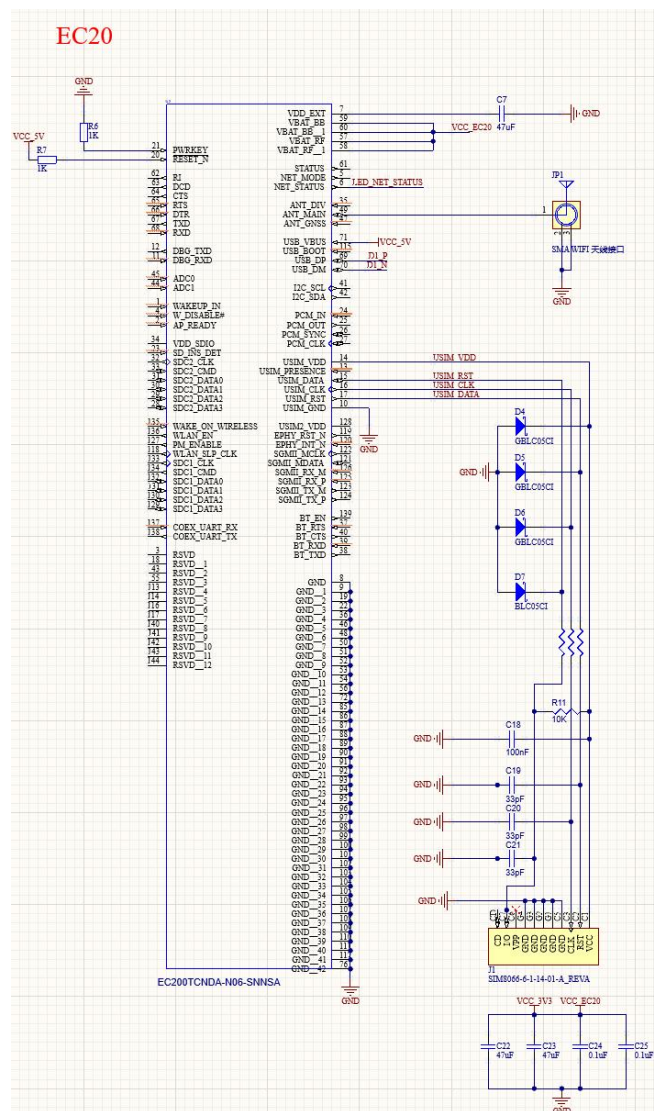


图 5.1 EC20 模块原理图

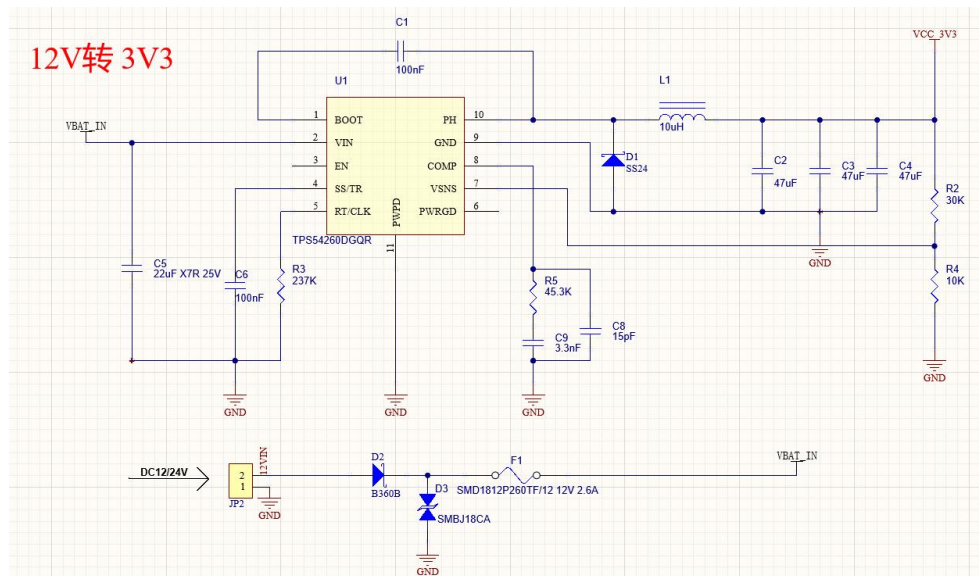


图 5.4 电源模块原理图

EXP 原理图如图 5.5 所示：

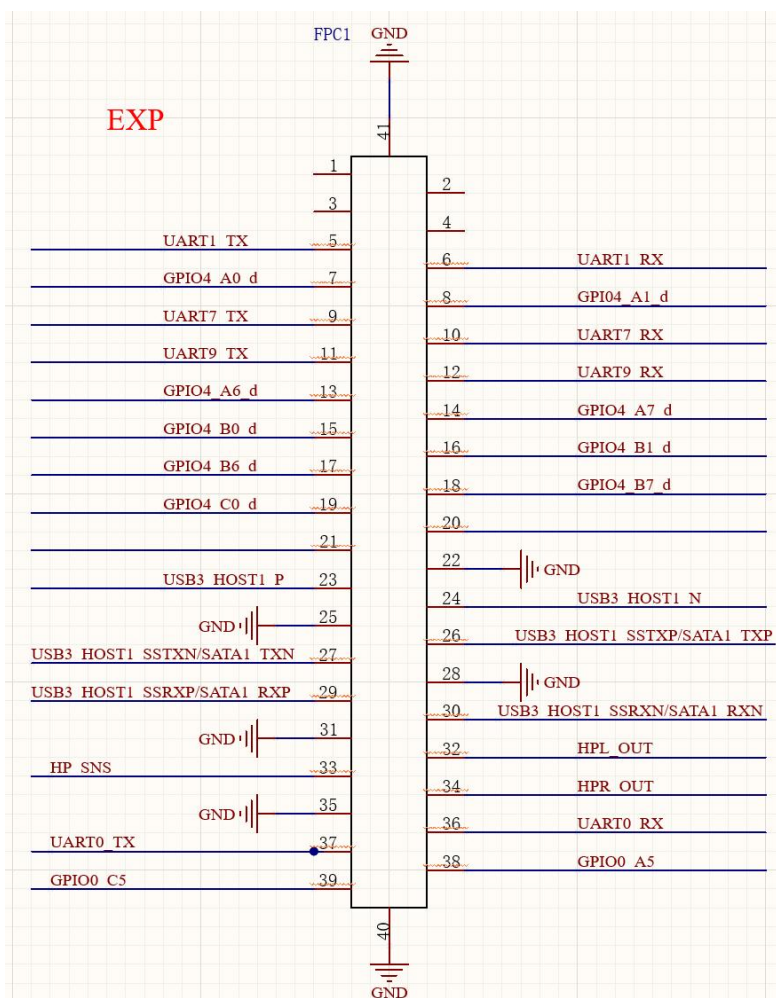


图 5.5 EXP 原理图

步骤三：PCB 设计

PCB 是将原理图的电气逻辑转化为实体电路的关键载体，通过铜箔导线、焊盘、过孔等结构实现元器件的机械固定与电气互联。其设计质量直接影响无人机飞行的稳定性与任务可靠性。

焊盘：器件引脚的焊接区域，形状与尺寸须与器件封装匹配，保证焊接牢固。

导线（铜箔）：信号传输的物理通道，宽度应根据电流大小设计，关键信号线需进行阻抗控制。

过孔：用于不同板层间的电气连接，常见类型包括通孔、盲孔与埋孔。机载 PCB 常采用盲埋孔以减轻重量并降低干扰。

敷铜与地平面：在 PCB 空白区域铺设铜层，形成完整的地平面或电源平面，可有效抑制电磁干扰并改善散热。

层叠结构：根据系统复杂度选择 2 层、4 层或多层板设计。多层板有利于实现信号隔离，适用于高频、高集成度的机载系统。

步骤四：原理图与 PCB 的协同关系

原理图是 PCB 设计的输入依据，通过网表（Netlist）将电气连接关系导入 PCB 设计软件。PCB 布局需在遵循电气逻辑的基础上，合理安排器件位置，并解决散热、抗振、尺寸等物理约束。设计完成后需通过 DRC 进行双向验证，若发现冲突可回溯优化原理图，形成设计闭环。

如图 5.6 所示。展示了扩展板的 PCB 布局示例，图中清晰呈现了各模块的摆放与走线关系。

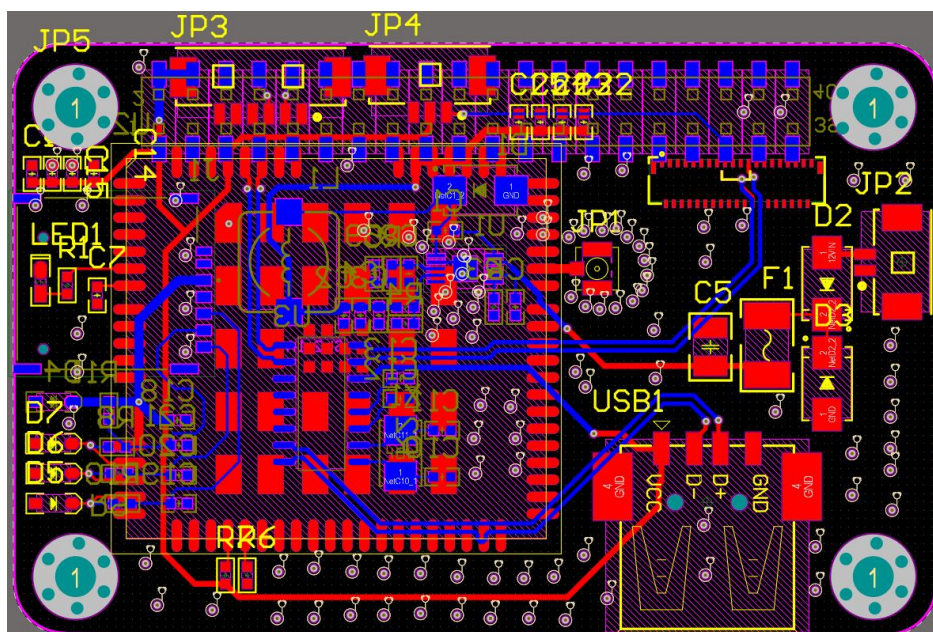


图 5.6 扩展板 PCB 电路图

通常，模块、芯片及器件实物上面都会有 1 号引脚和正负极方向标识，我们需要识别出来便于焊接时找对引脚方向。4G 模块 1 号引脚标识如图 5.7 所示：



图 5.7 4G 模块 1 号引脚标识

USB HUB 芯片 1 号引脚标识如图 5.8 所示：

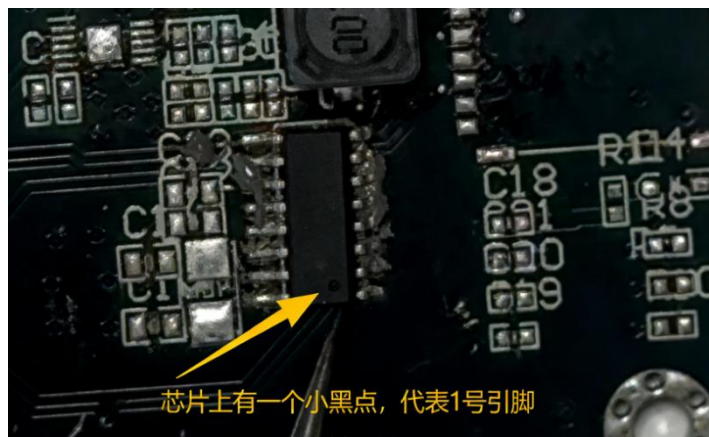


图 5.8 USB HUB 芯片 1 号引脚标识

二极管正负极判断方法如图 5.9 所示：



图 5.9 二极管正负极判断方法

步骤五：工具调试与校准

- 1.焊枪：调试温度至 350-380℃（常规器件）、380-400℃（密集引脚器件），使用前清洁烙铁头并镀锡。
 - 2.热风枪：风速 1- 3 档，温度 300- 420℃，使用前测试出风均匀性。
 - 3.加热台：设定为 200- 250℃，确保台面温度均匀、平整。
 - 4.配套工具：准备无铅焊锡丝、焊锡膏、防静电镊子等。
 - 5.环境搭建：在通风、无尘的工作台上铺设防静电垫并接地，操作人员佩戴防静电手环。将 PCB 固定在支架上，保持稳定。
 - 6.器件预处理：检查引脚是否氧化，必要时用细砂纸打磨；BGA 器件检查焊球完整性；敏感器件需在防静电环境下取用。
- 常用焊接工具组合如图 5.10 所示：



图 5.10 常用焊接工具组合